Teorema di equivalenza di Ampere
2/5/21 11:22 AM

AZIONI MECCANICHE SU CIRCUITI

Il Laplace: $d\vec{F} = I\, d\vec{l}_t \times \vec{B}$

① FILO RETTILINEO

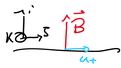
Se $B \perp$ filo (u_t)

$$\vec{F} = \int_0^L I\, u_t \times B\, dl$$

$$\vec{F} = \int_0^L I B\, i \times j$$

$$\vec{F} = BIL\, \vec{k}$$

$$F \perp B \quad F \perp u_t$$



$\vec{B} = B\, \vec{j}$

$\vec{u}_t = \vec{i}$

Se $B // u_t \Rightarrow u_t \times B = 0 \Rightarrow F = 0$

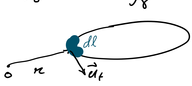
② Circuito

B uniforme

1) $\vec{F} = I \oint_\gamma u_t \times B\, dl = I \left(\oint_\gamma \vec{u}_t\, dl \right) \times \vec{B} = 0$

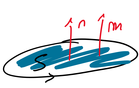
2) Momento (indipendente dal polo $F = 0$)

$$\tau = \oint_\gamma \vec{r} \times d\vec{F} = I \oint_\gamma \vec{r} \times (\vec{u}_t \times \vec{B})\, dl$$



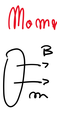
3) SPIRA PIANA

$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$



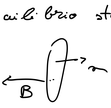
$m := I S \vec{n}$ Momento magnetico della spira

1) $B // m$



$\tau = m \times B = 0$ equilibrio stabile

2) $B // m$ opposto

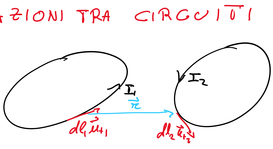


$\tau = 0$ equilibrio instabile

3) $B \perp m$

$\tau = Bm$ La spira ruota fino a quando $B // m$

AZIONI TRA CIRCUITI



$$I_1 \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\gamma_1} \frac{u_{t_1} \times r_{12}}{r_{12}^2}\, dl \Rightarrow F = \oint_{\gamma_2} I\, u_{t_2} \times B_1\, dl_2$$

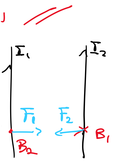
$$I_2 \Rightarrow B_2 \Rightarrow F_2$$

FILI RETTILINEI //

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \qquad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r}$$

$$\Rightarrow F_1 = I_1 B_2 L = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{r} L$$

$$F_2 = I_2 B_1 L = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{r} L$$



$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$$

$$\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$$

III P. DINAMICA ($\vec{a} = 0$)

Condizioni statiche

Ampere := L'ampere è l'intensità di corrente che genera una F di interazione di $2 \cdot 10^{-7}$ N per ogni metro di filo tra 2 fili rettilinei paralleli posti a distanza di 1 m (14)

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ H/m$$

$$\left[H = \frac{V s}{A} \right]$$

Teorema di equivalenza di Ampere

Una SPIRA di superficie S: S → se percorsa da corrente è equivalente a un DIPOLO MAGNETICO

La spira alimentata ed il dipolo sono equivalenti sia per quanto riguarda il CAMPO MAGNETICO GENERATO che LE AZIONI MECCANICHE di UN CAMPO ESTERNO